

# EYP1027 Métodos Probabilísticos

## Clase 4

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle

Departamento de Estadística  
Pontificia Universidad Católica de Chile



# Contenido I

- 1 Modelo de Probabilidad
  - Probabilidad geométrica
  - Probabilidad condicional
  - Independencia

# Modelo de Probabilidad

## Probabilidad geométrica

La probabilidad geométrica se usa en el caso continuo y asume una distribución uniforme sobre la region que define el espacio muestral.

### Definición 1.1

Sea  $(\Omega, \mathcal{A})$  un espacio medible, y supongamos que una medida geométrica  $m(\cdot)$  tal como longitud, área o volumen, es definida sobre  $(\Omega, \mathcal{A})$ . Definimos la probabilidad geométrica de un evento  $A$  de la siguiente manera,

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}.$$

A continuación, damos algunos ejemplos que muestran el cálculo de probabilidad geométrica.

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.1

Calcule la probabilidad de que un punto elegido al azar se encuentre en un segmento de línea  $\overline{AC}$  de una línea  $\overline{AB}$  ( ver Figura 1)

La probabilidad de que el punto esté en  $\overline{AC}$  es

$$\frac{\text{Longitud de } \overline{AC}}{\text{Longitud de } \overline{AB}} = \frac{4}{15}$$

# Modelo de Probabilidad



Figura 1: Segmentos de línea. Fuente: Blanco et al. (2012)

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.2

María Victoria y Carlos acordaron reunirse en el centro de la ciudad entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde. Ambos llegan allí en cualquier momento en ese intervalo de tiempo. Suponiendo que sus horarios de llegada sean independientes, encuentre,

- (i) La probabilidad de que Carlos y María Victoria se encuentren si ambos esperan por el otro 10 minutos como máximo.
- (ii) La probabilidad de que Carlos y María Victoria se encuentren si María Victoria espera 5 minutos pero Carlos espera 20.

## Modelo de Probabilidad

(i) Sean  $X$  e  $Y$  eventos definidos como,

$$X = \{\text{Hora de llegada de María Victoria}\},$$

$$Y = \{\text{Hora de llegada de Carlos}\}.$$

El espacio muestral, en este caso, viene dado por,

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$$

Deseamos medir la probabilidad del evento,

$$T = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| \leq 10\}$$

Por lo tanto, ver Figura 2,

$$P(T) = \frac{\text{área de } T}{\text{área de } \Omega} = \frac{11}{36}.$$

# Modelo de Probabilidad

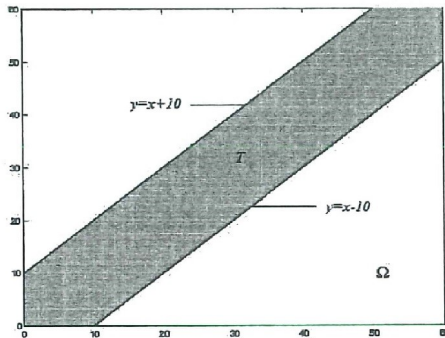


Figura 2: Evento de interés  $T$  y espacio muestral. Fuente: Blanco et al. (2012)



## Modelo de Probabilidad

(ii) La Figura 3 corresponde al conjunto de puntos  $T$  que representan los horarios de llegada de Carlos y María Victoria que les permiten reunirse. Por lo tanto, la probabilidad deseada es,

$$P(T) = \frac{\text{área de } T}{\text{área de } \Omega} = \frac{103}{288}.$$

# Modelo de Probabilidad

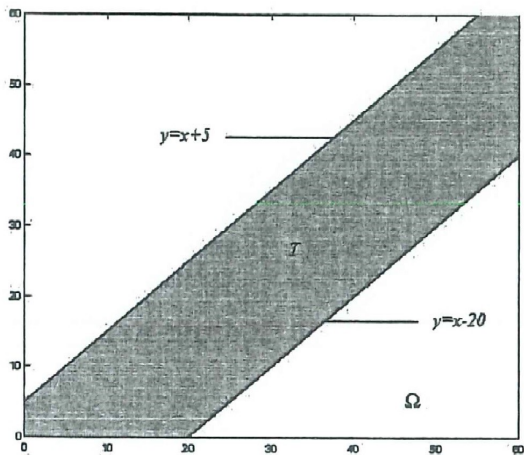


Figura 3: Evento de interés  $T$  y espacio muestral. Fuente: Blanco et al. (2012)

# Modelo de Probabilidad

En general si  $\Omega$  es continuo, podemos especificar una función  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$  tal que:

$$(i) \ f(\omega) \geq 0 \ \forall \omega \in \Omega;$$

$$(ii) \ \int_{\Omega} f(\omega) d\omega = 1.$$

Luego, definir para cada  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$P(A) = \int_A f(\omega) d\omega,$$

donde  $\mathcal{A} = \mathbb{B}_n = \mathbb{B}(\mathbb{R}^n)$  si  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $n = 1, 2, \dots$

Es fácil ver (Tarea) que  $P(A)$  es una medida de probabilidad sobre  $(\Omega, \mathcal{A})$ .

El modelo geométrico se obtiene cuando  $0 < m(\Omega) < \infty$  y especificamos  $f(\omega) = 1/m(\Omega)$ , función uniforme sobre  $\Omega$ .

# Modelo de Probabilidad

## Probabilidad condicional

Todas las probabilidades que hemos tratado hasta ahora han sido probabilidades incondicionales. Se definió un espacio muestral y se calcularon todas las probabilidades con respecto a ese espacio muestral.

Sin embargo, en muchas situaciones, hay que actualizar el espacio muestral en función de una nueva información; por ejemplo, porque se dispone de información parcial sobre el resultado del experimento aleatorio.

En tales casos, las probabilidades calculadas en base al modelo original deben modificarse (actualizarse) a partir de las denominadas probabilidades condicionales.

Para motivar de mejor forma la definición de probabilidad condicional, vamos considerar primero un ejemplo sencillo.

# Modelo de Probabilidad

## Probabilidad Condicional

### Ejemplo 1.3

Sean  $\Omega = \{(i, j) : i, j = 1, \dots, 6\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$  y  $P(A) = \frac{N(A)}{36} \quad \forall A \in \mathcal{A}$ .

Para dos eventos  $A$  y  $B$  en  $\mathcal{A}$ , note que  $\Omega = B + B^c$  y  $A = AB + AB^c$ ; es decir, tanto  $\Omega$  como  $A$  pueden ocurrir de dos formas excluyentes, con  $B$  o con  $B^c$ . Por ejemplo, si

$$\begin{aligned} A &= \{(i, j) : i, j = 1, \dots, 6, i + j > 6\} \\ &= \{(1, 6), (6, 1), (2, 5), (5, 2), (2, 6), (6, 2), (3, 4), (4, 3), (3, 5), (5, 3), (3, 6), (6, 3), \\ &\quad (4, 4), (4, 5), (5, 4), (4, 6), (6, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 5), (6, 6)\} \Rightarrow P(A) = 21/36, \end{aligned}$$

$$B = \{(3, j) : j = 1, \dots, 6\} = \{(3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \Rightarrow P(B) = 6/36,$$

$$AB = \{(3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \Rightarrow P(AB) = 3/36,$$

$$AB^c = A - AB = A - \{(3, 4), (3, 5), (3, 6)\} \Rightarrow P(A^c B) = 18/36.$$

Pero la ocurrencia de  $B$  descarta la ocurrencia de  $B^c$  y por tanto la de  $AB^c$ ; entonces, al saber que  $B$  ocurrió, las posibilidades de  $\Omega$  y  $A$  quedan reducidas a las chances de  $B$  y  $AB$ , respectivamente. En tal caso, el axioma A3) de la definición de probabilidad, nos fuerza a renormalizar la probabilidad de  $A$  en base la probabilidad de  $B$ ; es decir, la probabilidad de que  $A$  ocurra dado que  $B$  ocurrió, es  $\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{3}{6}$ .

# Modelo de Probabilidad

## Definición 1.2

**Probabilidad Condicional** Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espacio de probabilidad. Si  $A, B \in \mathcal{A}$  con  $P(B) > 0$ , entonces la probabilidad condicional del evento  $A$  dado  $B$  se define como,

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

## Teorema 1.1

**Medida de Probabilidad Condicional:** Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espacio de probabilidad, y sea  $B \in \mathcal{A}$  con  $P(B) > 0$ . Entonces,  $P(\cdot|B)$  es una medida de probabilidad sobre  $(\Omega, \mathcal{A})$  centrada en  $B$ , es decir,  $P(B|B) = 1$

# Modelo de Probabilidad

## Demostración 1.1

Se deben verificar los tres axiomas de una medida de probabilidad.

A1) Claramente  $P(A|B) \geq 0$  para todo  $A \in \mathcal{A}$

A2)  $P(\Omega|B) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$ . Por lo tanto, también tenemos que  $P(B|B) = 1$ .

A3) Sea  $A_1, A_2, \dots$  una secuencia de eventos disjuntos en  $\mathcal{A}$ . Entonces,

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i|B\right) &= \frac{P((\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B))}{P(B)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B). \end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

**Nota:** El Teorema 1.1 implica que  $P(\cdot|B)$  debe verificar todas la propiedades de una medida de probabilidad. Además, la Definición 1.2 implica que  $P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$ , lo cual queda generalizado en la parte II) del siguiente teorema.

## Teorema 1.2

I) Sea  $(\Omega, \mathcal{A}, P)$  un espacio de probabilidad, y sea  $B \in \mathcal{A}$  con  $P(B) > 0$ . Entonces,

1) Si  $A \cap B = \emptyset$ , entonces  $P(A|B) = 0$ .

2)  $P(A \cap C|B) = P(A|B \cap C)P(C|B)$  si  $P(B \cap C) > 0$ .

II) Si  $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$  con  $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$ , entonces se tiene la siguiente **regla multiplicativa**:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2|A_1) P(A_3|A_1 \cap A_2) \times \dots \\ \times P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1}).$$



# Modelo de Probabilidad

## Demostración 1.2

1) Note que  $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(\emptyset)}{P(B)} = 0$ .

2) Basta notar que,

$$\begin{aligned} P(A \cap C|B) &= \frac{P(A \cap C \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \times \frac{P(B \cap C)}{P(B)} \\ &= P(A|B \cap C)P(C|B). \end{aligned}$$

3) Ejercicio para el lector.

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.4

Se reparten cuatro cartas desde la parte superior de una baraja bien barajada. Cuál es la probabilidad de que las cuatro cartas sean ases ? Podemos calcular esta probabilidad por los métodos de la Clase 3. El número de grupos distintos (muestras ordenadas s/d) de cuatro cartas es

$$\binom{52}{4} = 270725$$

Solo uno de estos grupos (muestras) consta de los cuatro ases y cada grupo (muestra) es igualmente probable, por lo que la probabilidad de recibir los cuatro ases es  $1/270725$

## Modelo de Probabilidad

También podemos calcular esta probabilidad usando la regla del producto. En efecto, defina los eventos

$$A_i = \{\text{la } i\text{-ésima carta es un as}\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Luego, la probabilidad pedida es

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3) \\ &= \frac{4}{52} \frac{3}{51} \frac{2}{50} \frac{1}{49} \\ &= \frac{1}{270725}. \end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.5

**Continuación ejemplo anterior** Aunque la probabilidad de obtener los cuatro ases es bastante pequeña, veamos cómo cambian las probabilidades condicionales dado que algunos ases ya han sido extraídos. Se repartirán cuatro cartas de una baraja bien barajada, y ahora calculamos

$$P(4 \text{ ases en 4 cartas} \mid i \text{ ases en } i \text{ cartas}), i = 1, 2, 3$$

El evento  $\{4 \text{ ases en 4 cartas}\}$  es un subconjunto del evento  $\{i \text{ ases en } i \text{ cartas}\}$ . Por lo tanto, de la definición de probabilidad condicional, sabemos que

## Modelo de Probabilidad

$$\begin{aligned} &P(4 \text{ ases en 4 cartas } | i \text{ ases en } i \text{ cartas } ) \\ &= \frac{P(\{4 \text{ ases en 4 cartas } \} \cap \{i \text{ ases en } i \text{ cartas } \})}{P(i \text{ ases en } i \text{ cartas } )} \\ &= \frac{P(4 \text{ ases en 4 cartas } )}{P(i \text{ ases en } i \text{ cartas } )}. \end{aligned}$$

El numerador ya se ha calculado y el denominador se puede calcular con un argumento similar. El número de grupos distintos de  $i$  cartas es  $\binom{52}{i}$ , y

$$P(i \text{ ases en } i \text{ cartas } ) = \binom{4}{i} / \binom{52}{i}.$$

## Modelo de Probabilidad

Por lo tanto, la probabilidad condicional está dada por,

$$P(4 \text{ ases en } 4 \text{ cartas} | i \text{ ases en } i \text{ cartas})$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\binom{52}{i}}{\binom{52}{4} \binom{4}{i}} \\ &= \frac{(4-i)!48!}{(52-i)!} \\ &= \frac{1}{\binom{52-i}{4-i}}. \end{aligned}$$

Para  $i = 1, 2$ , y  $3$ , las probabilidades condicionales son .00005, .00082, y .02041, respectivamente.

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.6

**Urna de Polya:** Una caja contiene inicialmente  $r$  bolitas rojas y  $b$  bolitas blancas. En cada prueba se extrae una bolita al azar, se observa su color y se devuelve a la caja junto a otras  $c$  bolitas de su mismo color. Se desea la probabilidad de que aparezca una bolita roja en cada una de las tres primeras pruebas.

Sea  $A_i$ : se extrae una bolita roja en la prueba  $i$ , para  $i = 1, 2, 3$ . Se pide,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \\ &= \left(\frac{r}{r+b}\right)\left(\frac{r+c}{r+b+c}\right)\left(\frac{r+2c}{r+b+2c}\right). \end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.7

Tres adolescentes quieren entrar a ver una película con clasificación XXX. En la taquilla, se les pide que presenten sus identificaciones; después de que el empleado las revisa y les niega la entrada, devuelve las identificaciones al azar. Encuentre la probabilidad de que ninguno de los adolescentes obtenga su propia identificación.

Sean  $A = \{\text{Ninguno de los adolescentes tiene su propia ID}\}$  y  $B_i = \{\text{El } i\text{-ésimo adolescente obtiene su propio ID}\}$ ,  $i = 1, 2, 3$ . Claramente, la probabilidad que buscamos es,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1^c \cap B_2^c \cap B_3^c) \\ &= 1 - P(B_1 \cup B_2 \cup B_3) \\ &= 1 - P(B_1) - P(B_2) - P(B_3) + P(B_1 \cap B_2) \\ &\quad + P(B_2 \cap B_3) + P(B_1 \cap B_3) - P(B_1 \cap B_2 \cap B_3). \end{aligned}$$



## Modelo de Probabilidad

Dado que hay 6 forma posibles y solo 2 son favorables al evento  $B_i$ ,  $P(B_i) = 1/3$  para  $i = 1, 2, 3$ . Por otro lado, para cualquier  $i \neq j$

$$P(B_i \cap B_j) = P(B_i) P(B_j|B_i) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6},$$

notando que, después de entregar al adolescente  $i$  la identificación correcta, para el adolescente de  $j$  sólo hay una opción favorable de dos posibles. De forma similar,

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap B_2 \cap B_3) &= P(B_1) P(B_2|B_1) P(B_3|B_1 \cap B_2) \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{6}. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Por lo tanto,

$$P(A) = \frac{1}{3}.$$

# Modelo de Probabilidad

## Teorema 1.3

**Teorema de probabilidad total** Sea  $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{A}$  una partición finita o contable de  $\Omega$ , es decir,  $B_i \cap B_j = \emptyset$  para todo  $i \neq j$  y  $\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i = \Omega$  tal que  $P(B_i) > 0$  para todo  $i$ . Entonces, para cualquier  $A \in \mathcal{A}$ ,

$$P(A) = \sum_i P(A|B_i) P(B_i).$$

## Demostración 1.3

Observe que,  $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i) = \bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap B_i)$ ; luego,

$$P(A) = P(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A \cap B_i)) = \sum_i P(A \cap B_i) = \sum_i P(A|B_i) P(B_i),$$

lo cual prueba el teorema.

# Modelo de Probabilidad

## Corolario 1.1

**Regla de Bayes** Sea  $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{A}$  una partición finita o contable de  $\Omega$  con  $P(A_i) > 0$  para todo  $i$ . Entonces, para cualquier  $A \in \mathcal{A}$  con  $P(A) > 0$

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A|B_j) P(B_j)} \text{ para todo } i$$

## Demostración 1.4

De la definición de probabilidad condicional,

$$P(B_i|A) = \frac{P(A \cap B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A|B_j) P(B_j)}.$$

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.8

Suponga que sólo una cuarta parte de la población mundial está vacunada contra una determinada enfermedad contagiosa. Durante el curso de una epidemia debido a dicha enfermedad, se observa que de cada 5 personas enfermas sólo una fue vacunada. También se sabe que de cada 12 personas vacunadas, sólo 1 está enferma. Calcule la probabilidad de que una persona no vacunada esté enferma.

Defina los eventos

$V = \{\text{La persona está vacunada}\}$  y  $E = \{\text{La persona está enferma}\}$ .

De la información, tenemos,  $P(V|E) = 1/5$ ,  $P(E|V) = 1/12$ , y  $P(V) = 1/4$ . Sea  $x = P(E|V^c)$  la probabilidad pedida; luego:

$$x = \frac{P(V^c|E) P(E)}{P(V^c)} = \frac{\frac{4}{5} \left( \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x \right)}{\frac{3}{4}} \Rightarrow x = \frac{1}{9}.$$

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.9

Se sabe que la población de una determinada ciudad consta de 45 % mujeres y 55 % hombres. Suponga que 70 % de los hombres y 10 % de las mujeres fuman. Encuentre la probabilidad de que un fumador sea hombre. Sea  $F$  el evento de que una persona sea fumadora,  $H$  el evento de que una persona sea hombre y  $M$  el evento de que una persona sea mujer. Se tiene,  $P(H) = 0.55$ ,  $P(M) = 0.45$  y  $P(F|H) = 0.70$ , y la probabilidad pedida es,

$$\begin{aligned}P(H|F) &= \frac{P(F|H)P(H)}{(P(F|H)P(H) + P(F|M)P(M))} \\&= \frac{(0.70) \times (0.55)}{(0.70) \times (0.55) + (0.45) \times (0.10)} \\&= 0.895.\end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.10

Dunlop Company produce neumáticos que pasan por una máquina de prueba automática. Se observa que 5 % de los neumáticos que ingresan a la máquina de prueba están defectuosos. Sin embargo, la máquina de prueba automática no es completamente confiable. Si un neumático es defectuoso, hay una probabilidad de 0.04 de que no sea rechazado. Si un neumático no esta defectuoso, hay una probabilidad 0.06 de que sea rechazado. Cuál es la probabilidad de que los neumáticos rechazados no esten defectuosos ? Además, qué fracción de los no rechazados son defectuosos ?

Sea  $D$  el evento de que el neumático este defectuoso y  $R$  el evento de que el neumático sea rechazado. Se tiene,

$$P(D) = 0.05, \quad P(D^c) = 1 - P(D) = 0.95 \text{ y}$$

$$P(R^c|D) = 0.04 \text{ y } P(R|D^c) = 0.06.$$

## Modelo de Probabilidad

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}P(D^c|R) &= \frac{P(D^c)P(R|D^c)}{P(D^c)P(R|D^c) + P(D)P(R|D)} \\&= \frac{P(D^c)P(R|D^c)}{P(D^c)P(R|D^c) + P(D)(1 - P(R^c|D))} \\&= \frac{0.95(0.06)}{0.95(0.06) + 0.05(1 - 0.04)} \\&= 0.542\end{aligned}$$

Similarmente,

$$\begin{aligned}P(D|R^c) &= \frac{P(D)P(R^c|D)}{P(D)P(R^c|D) + P(D^c)P(R^c|D^c)} \\&= \frac{0.05(0.04)}{0.05(0.04) + 0.95(1 - 0.06)} \\&= 0.002.\end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

## Definición 1.3

**Distribuciones a Priori y a Posteriori** Sea  $B_1, B_2, \dots \in \mathcal{A}$  una partición finita o contable de  $\Omega$  con  $P(B_i) \geq 0$  para todo  $i$ . Si  $A \in \mathcal{A}$  con  $P(A) > 0$ ; a  $\{P(B_n)\}_{n \geq 1}$  se le llama distribución a priori, es decir, antes de que  $A$  ocurra, y a  $\{P(B_n|A)\}_{n \geq 1}$  se le llama distribución a posteriori, es decir, después que  $A$  ocurrió.

## Ejemplo 1.11

En una ciudad, se realizan pruebas para detectar una determinada enfermedad. Suponga que 1 % de las personas sanas están registradas como enfermas, 0.1 % de la población está realmente enferma y 90 % de los enfermos se reportan como tales. Deseamos calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar que se reporta como enferma esté realmente enferma.



## Modelo de Probabilidad

Si definimos los eventos,  $E = \{\text{la persona está realmente enferma}\}$  y  $R = \{\text{la persona es reportada como enferma}\}$ ; desde la información anterior, sabemos que,  $P(E) = 0.001$ ,  $P(R|E^c) = 0.01$ , y  $P(R|E) = 0.9$ . Luego,

$$\begin{aligned} P(E|R) &= \frac{P(R|E)P(E)}{P(R|E^c)P(E^c) + P(R|E)P(E)} = \frac{0.9 \times 0.001}{0.01 \times 0.999 + 0.9 \times 0.001} \\ &= 8.2645 \times 10^{-2} \approx 0.083 \end{aligned}$$

En este caso tenemos,

- i) Distribución a priori:  $= (P(E), P(E^c)) = (0.001, 0.999)$ ,
- ii) Distribución a posteriori:  $= (P(E|R), P(E^c|R)) = (0.083, 0.917)$ .

# Modelo de Probabilidad

## Independencia

A veces, la ocurrencia de un evento  $B$  no afecta la probabilidad de otro evento  $A$ , es decir,

$$P(A|B) = P(A)$$

En este caso, decimos que el evento  $A$  es independiente del evento  $B$ . La definición de  $P(A|B)$  requiere que  $P(B) > 0$ . Para evitar esta condición, definimos independencia de la siguiente manera.

### Definición 1.4

**Eventos Independientes** Dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen independientes si y solo si,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Por el contrario, si no se cumple esta condición, se dice que los eventos son dependientes.

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.12

Supongamos que un dado justo se tira dos veces. Sea,

$A = \{\text{La suma de los resultados obtenidos es un número par}\}$ , y

$B = \{\text{El resultado del segundo lanzamiento es par}\}$ .

En este caso,

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2} \quad \text{y} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

En consecuencia, los eventos son independientes.

# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.13

Supongamos, ahora, que se extrae una carta al azar de una baraja de 52 cartas. Sean,

$$A = \{ \text{Sale Rey} \} \quad \text{y} \quad B = \{ \text{Sale Corazón} \}.$$

Entonces

$$A \cap B = \{ \text{Sale Rey de Corazón} \}$$

En este caso,

$$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \quad \text{y} \quad P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}.$$

Además,  $P(A \cap B) = \frac{1}{52} = \frac{1}{13} \times \frac{1}{4} = P(A)P(B) \implies A$  y  $B$  son independientes.

# Modelo de Probabilidad

## Teorema 1.4

Las siguientes afirmaciones son equivalente.

- i)  $A$  y  $B$  son eventos independientes
- ii)  $A$  y  $B^c$  son eventos independientes
- iii)  $A^c$  y  $B$  son eventos independientes
- iv)  $A^c$  y  $B^c$  son eventos independientes.

## Demostración 1.5

Ejercicio para el lector. *Idea:*  $i) \Rightarrow ii) \Rightarrow iii) \Rightarrow iv) \Rightarrow i)$ . Por ejemplo,  $i) \Rightarrow ii)$ : por demostrar que si  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$  entonces  $P(A \cap B^c) = P(A)P(B^c)$ . En efecto,

$$\begin{aligned}P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) \\&= P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c).\end{aligned}$$

# Modelo de Probabilidad

En muchos casos es necesario analizar la independencia de dos o más eventos. En este contexto, la definición de independencia debe ser más amplia.

## Definición 1.5

**Familia Independiente** Una familia de eventos  $\{A_i : i \in I\}$  se dice independiente si

$$P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} P(A_i)$$

para cada subconjunto finito  $J \neq \emptyset$  de  $I$ . En tal caso, también se dice que los eventos  $A_i$ ,  $i \in I$ , son mutuamente independientes.

## Modelo de Probabilidad

**Nota:** Si  $I = \{1, \dots, n\}$ , entonces se deben verificar  $2^n - n - 1$  para que  $A_1, \dots, A_n$  sean eventos mutuamente independientes.

Por ejemplo, para  $n = 3$  hay que verificar las siguientes  $2^3 - 3 - 1 = 4$  ecuaciones para que los eventos  $A_1, A_2$ , y  $A_3$  sean (mutuamente) independientes:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2),$$

$$P(A_1 \cap A_3) = P(A_1)P(A_3),$$

$$P(A_2 \cap A_3) = P(A_2)P(A_3),$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3).$$

# Modelo de Probabilidad

## Definición 1.6

**Eventos independientes de a pares** Una familia de eventos  $\{A_i : i \in I\}$  se dice independiente de a pares si,

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i) P(A_j) \quad \text{para todo } i \neq j.$$

Independencia de a pares no implica independencia de la familia o eventos mutuamente independientes.



# Modelo de Probabilidad

## Ejemplo 1.14

Suponga que el espacio muestral  $\Omega$  consiste de las  $3!$  permutaciones de la letras a, b, and c junto con las tres ternas de cada letra. O sea,

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{ccc} aaa & bbb & ccc \\ abc & bca & cba \\ acb & bac & cab \end{array} \right\}$$

Además, suponga que cada elemento de  $\Omega$  tiene probabilidad  $\frac{1}{9}$ .

Definamos,

$A_i = \{\text{el } i\text{-ésimo lugar en la terna está ocupado por a}\}$ ,  $i = 1, 2, 3$ .

Note que  $A_1 \cap A_2 = A_1 \cap A_3 = A_2 \cap A_3 = A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \{aaa\}$

## Modelo de Probabilidad

Entonces, es fácil ver que,

$$P(A_i) = \frac{1}{3}, \quad i = 1, 2, 3,$$

y

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2) &= P(A_1 \cap A_3) = P(A_2 \cap A_3) = \frac{1}{9}, \\ \implies P(A_i \cap A_j) &= P(A_i \cap A_j) \forall i > j \end{aligned}$$

implicando que los eventos  $A_1, A_2$  y  $A_3$  son independientes de a pares. Sin embargo,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{1}{9} \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

de modo que los eventos  $A_1, A_2$  y  $A_3$  no son mutuamente independientes.

# Modelo de Probabilidad

**Tarea.** Muestre los siguientes resultados:

- 1) Eventos con probabilidad 0 o 1 son independientes de cualquier otro evento.
- 2) Un evento  $A$  es independiente de si mismo  $\iff P(A) = 0$  o  $P(A) = 1$
- 3) Si  $AB = \emptyset \implies$  los eventos  $A$  y  $B$  no son independientes, a menos que  $P(A) = 0$  o  $P(B) = 0$
- 4) Si  $A_1, \dots, A_n$  son eventos mutuamente independientes  $\implies B_1, \dots, B_n$  también son eventos mutuamente independientes, donde  $B_i = A_i$  o  $A_i^c$ .
- 5) Si  $A_1, \dots, A_n$  son eventos mutuamente independientes, muestre que  $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i))$ .

# References

- Blanco, L., Arunachalam, V. y Dharmaraja, S. (2012). *Introduction to Probability and Stochastic Processes*. John Wiley, New Jersey.
- Casella, G. y Berger, R.L. (2002). *Statistical Inference*. Second Edition. Duxbury, California.